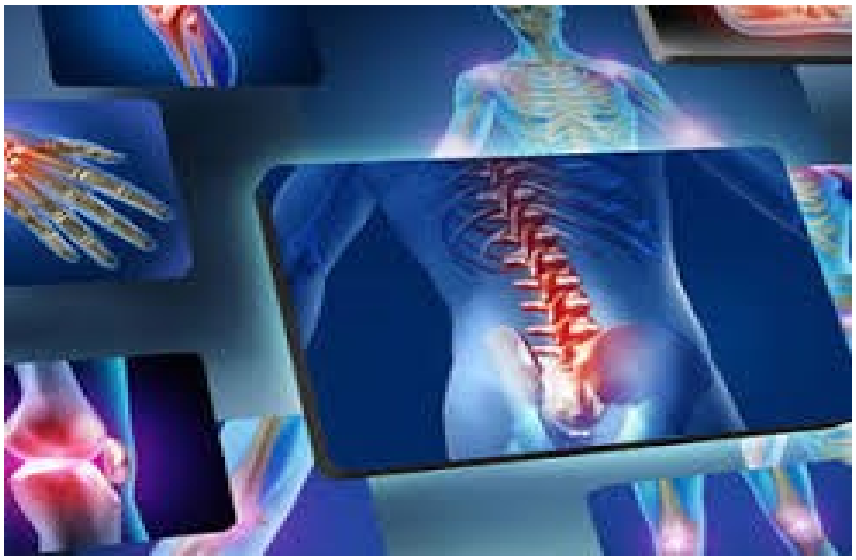
الدليل الوطني للوقاية من

مرض هشاشة العظام

للكوادر الصحية العاملة في مراكز الرعاية الصحية الاولية

دائرة الصحة العامة

قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية



العراق /٢٠٢١



الدليل الوطني

للوقاية من مرض هشاشة العظام

للكوادر الصحية العاملة في مراكز الرعاية الصحية الاولية



دائرة الصحة العامة

قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية

العراق /٢٠٢١



المساهمون في الدليل الوطني للوقاية من
مرض هشاشة العظام

- Dr.Tariq Jassim. M DRMR specialist of rheumatology. AL Karkh General Hospital MOH.
- Dr. Khudair Z Mayouf Albedri. Professor Doctor Consultant Rheumatologist Consultant Internist.
- Dr.Abbas Toma consultant Rheumatology assistant Prof.AL-Mustansiriyia Collage of Medicine.
- Dr.Muna Atalla Khaleefa Ali, Director of Noncommunicable prevention & control Department, Directorate of public health, MOH.
- Dr.Bushra Ibrahim Abdul-Lattif AL-Nassar, Director of Elderly Health Section, NCD prevention &control Department, Directorate of public health, MOH.
- Dr.Batool A Hasan, Director of musculoskeletal disease prevention, NCD prevention &control Department, Directorate of public health, MOH.
- Dr. Sally A Witwit. Director of Elderly health Unit, NCD prevention &control Department, Directorate of public health, MOH.
- Dr.Wasan A Rasheed. Division Director of nutritional counseling/Nutrition Research Institute.
- Pharmacist Alaa C Abdulzahra. Integrated NCD Care Unit, NCD prevention &control Department, Directorate of public health, MOH.
- Dr. Ahmed A Hasan, General Surgeon, Therapeutic Department, Technical Affairs Directorate.



المحتويات

تعريف هشاشة العظام..... ٣

كسور هشاشة العظام.....٣

انواع هشاشة العظام.....٤

عوامل خطر هشاشة العظام.....٥

التنبؤ بخطر كسر هشاشة العظام.....٦

التقييم السريري لهشاشة العظام.....٦

تشخيص هشاشة العظام.....٦

معايير تشخيص هشاشة العظام.....٧

مؤشرات للإحالة لقياس BMD.....٨

معالجة مرض هشاشة العظام.....٨

العلاج غيرالدوائي.....٨

١- تناول كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين د.....٨
٢- أنماط الحياة النشطة بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة.....١٠
- ممارسة الرياضة أمر حيوي لصحة العظام والعضلات للاسباب التالية.....١٠
- ممارسة تمارين حمل الاوزان المنتظمة وتقوية العضلات.....١١
٣- -تجنب العادات غير الصحية.....١١

العلاج الدوائي.....١١

متابعة فعالية العلاج.....١١

الوقاية من هشاشة العظام.....١٢

الوقاية من هشاشة العظام لدى البالغين.....١٢

الوقاية من هشاشة العظام لدى كبار السن (٦٠ سنة فما فوق).....١٢

الوقاية من السقوط.....١٣

اولاً عوامل الخطر للسقوط.....١٣

ثانيــاً خطوات لمنع السقوط.....١٤

ثالثــا ممارسة الرياضة للوقاية من السقوط.....١٤

التمارين الغير المناسبة للأشخاص المصابين بهشاشة العظام.....١٤

المصادر.....١٥

الملاحق.....١٦



تعريف هشاشة العظام: -

هشاشة العظام، الذي يعني حرفيا العظام مسامية، هو مرض قلة كثافة وجودة العظام. حيث تصبح العظام هشة ويزداد خطر كسرها إلى حد كبير. يحدث فقدان العظام بصمت وبشكل تدريجي وفي كثير من الأحيان لا توجد أعراض حتى يحدث الكسر الأول. هشاشة العظام يؤثر على عدد كبير من الناس، من كلا الجنسين وجميع الأعراق. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ٢٠٠ مليون امرأة لديها هشاشة العظام.

كسور هشاشة العظام: -

في جميع أنحاء العالم، ١ من كل ٣ نساء و ١ من كل ٥ رجال معرضون لخطر كسر هشاشة العظام. عالمياً من المقدر أن يحدث كسر كل ٣ ثوان بسبب هشاشة العظام. تحدث الكسور الأكثر شيوعًا المرتبطة بهشاشة العظام في الورك والعمود الفقري والمعصم. يزيد احتمال حدوث هذه الكسور، لا سيما في الورك والعمود الفقري، مع تقدم العمر لدى النساء والرجال على حد سواء.

من الممكن أن يكتسب المريض الشفاء التام بعد الكسور أو يعاني من الألم المزمن, الإعاقة أوالمضاعفات التي قد تؤدي الى

الموت.

أن التكاليف الاقتصادية لكسور هشاشة العظام تشمل نفقات الجراحة والاستشفاء، وإعادة التأهيل، والرعاية طويلة الأجل، والأدوية، وفقدان الإنتاجية.

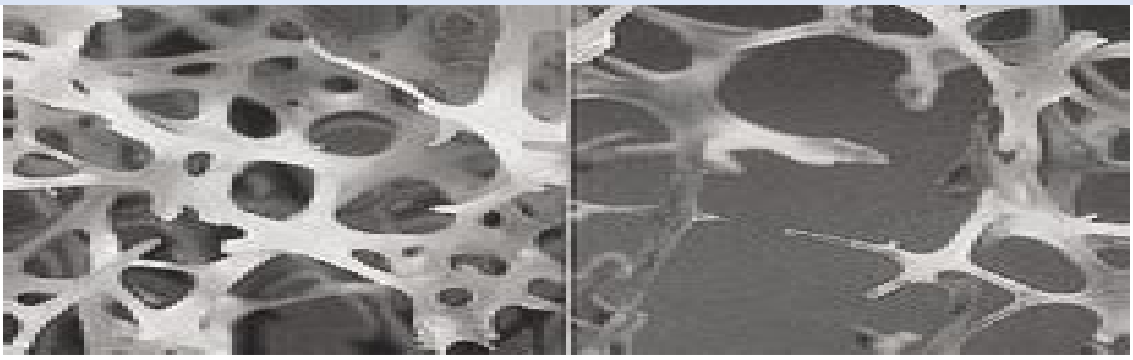
هشاشة العظام يمكن الوقاية منها وعلاجها، ولكن نظرا لعدم وجود علامات التحذير قبل حدوث كسر، لا يتم تشخيص العديد من الناس في الوقت المناسب لتلقي العلاج الفعال خلال المرحلة المبكرة من المرض.

الفيزيولوجيا المرضية لهشاشة العظام: -

أن عملية إعادة تشكيل العظام التي تحافظ على هيكل عظمي صحي تعتبر بمثابة برنامج صيانة وقائية للعظام (إزالة العظام القديمة باستمرار واستبدالها بعظمة جديدة). يحدث فقدان العظام عندما يتم تغيير هذا التوازن، مما يؤدي إلى هدم العظام أكثر من البناء، تضعف العظام (وهن او ضعف العظام) مع مرور الوقت يمكن أن تصبح هشة وعرضة للكسر (هشاشة العظام)

كتلة العظام في كبار السن هي ذروة كتلة العظام التي حققها وهو في سن ١٨-٢٥ سنة ناقص كتلة العظام المفقودة في وقت لاحق. تتحدد ذروة كتلة العظام إلى حد كبير بالعوامل الوراثية، التغذية، الغدد الصماء، والنشاط البدني والصحة أثناء فترة النمو.

الأسس الفسيولوجية لهشاشة العظام متعدد العوامل ويشمل التحديد الجيني لذروة الكتلة العظمية ، والتغيير الدقيق في بناء العظام بسبب التغيرات في الهرمونات (هرمون الاستروجين، هرمون الغدة الدرقية، وإلى حد أقل التستوستيرون)، وبالاضافة الى التأثير البيئي (الشكل ١). ان كسور هشاشة العظام ناتجة عن مزيج من انخفاض قوة العظام وزيادة حدوث السقوط مع الشيخوخة.



عظم سليم عظم هش

Fig (1) Micrographic of Normal vs. Osteoporotic Bone

Source: NOF Clinician Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis2010.

أنواع هشاشة العظام: -

١- هشاشة العظام الأولية

- **هشاشة العظام الأطفال واليافعين** هو هشاشة العظام في الاطفال أو المراهقين الذين يتمتعون بصحة جيدة سابقا وغالبا ما لا يمكن العثور على سبب واضح.

- **هشاشة العظام مجهول السبب** تقسم إلى هشاشة العظام ما بعد الطمث (النوع الأول) بسبب نقص الإستروجين و هشاشة العظام بسبب شيخوخة الهيكل العظمي ونقص الكالسيوم (النوع الثاني).

٢- هشاشة العظام الثانوية

- **الحالات الطبية التي تؤدي إلى هشاشة العظام الثانوية: -**

١. فشل كلوي شديد
٢. مرض كوشينغ (ورم في الغدة النخامية، مسؤول عن إفراز بعض هرمونات الجسم)
٣. امراض الكبد
٤. فقدان الشهية العصبي والشره المرضي
٥. التهاب المفاصل الرثوي
٦. متلازمات سوء الامتصاص مثل مرض حساسية الحنطة
٧. التصلب المتعدد (تصلب الاعصاب)
٨. مرض الانسداد الرئوي المزمن
٩. الاسقربوط

- **هشاشة العظام يمكن أيضا أن يكون لها أسباب هرمونية: -**

١. فرط الغدة الجار الدرقية: زيادة نشاط الغدد الجار الدرقية
٢. فرط نشاط الغدة الدرقية: إفراز مفرط للغدد الدرقية
٣. داء السكري
٤. فرط هرمون الكورتيزون: استخدام الكورتيكوستيرويدات الفموية على المدى الطويل
٥. الثلاسيميا: شكل وراثي من فقر الدم
٦. المايلوما المتعددة: أورام متعددة داخل العظم ونخاع العظم
٧. ابيضاض الدم: مرض خطير يتميز بالنمو غير المقيد لخلايا الدم البيضاء في الأنسجة
٨. ألامراض السرطانية المنشرة للعظام



- **هشاشة العظام المرتبطة بالحمل :-** نوع من هشاشة العظام تحدث أثناء أو بعد فترة وجيزة من الحمل في النساء الأصحاء

عوامل خطر هشاشة العظام- :

١- عوامل الخطرالثابتة (لا يمكن أن تتغير العوامل)

- العمر
- الجنس الأنثوي
- تاريخ العائلة
- الكسر السابق
- العرق
- انقطاع الطمث
- استئصال الرحم، إذا كان مصحوباً بإزالة المبيضين،
- قصور الغدد التناسلية الأولية أو الثانوية لدى الرجال
- عوامل الخطر الثانوية تشمل: -

١- الاضطرابات التي تؤثر على الهيكل العظمي

- الربو
- مشاكل التغذية / الجهاز الهضمي (مثل مرض كرون أو مرض حساسية الحنطة)
- التهاب المفاصل الرثوي
- امراض الدم السرطانية
- امراض الهيكل العظمي الوراثية
- حالات قصور الغدة التناسلية (مثل متلازمة تيرنر / متلازمة كلاينفلتر ، انقطاع الطمث)
- اضطرابات الغدد الصماء (مثل متلازمة كوشينغ، فرط الغدة الجار الدرقية، مرض السكري)
- امراض قد تؤدي الى عدم مقدرة المريض على الحركة

٢-العلاجات الطبية التي تؤثر على صحة العظام

- استخدام علاج جلوكورتيكويد على المدى الطويل
- مثبطات فوسفاتاز مناعية معينة (مثبطات الفوسفاتاز من الكالسينيورين/الكالمودين)
- علاج هرمون الغدة الدرقية (الثايروكسين)(L-Thyroxine)
- بعض هرمونات الستيرويد
- مثبطات أروماتاسي
- بعض مضادات الذهان
- بعض مضادات الاختلاج
- بعض الأدوية المضادة للصرع
- الليثيوم
- الميثوتريكسات
- مضادات الحموضة
- مثبطات مضخة البروتون

٢- عوامل خطر متغيرة (ممكن تغييرها)

- شرب الكحول
- التدخين
- انخفاض مؤشر كتلة الجسم
- سوء التغذية
- نقص فيتامين دال
- اضطرابات الاكل
- نقص هرمون الاستروجين
- قلة النشاط البدني
- السقوط المتكرر

التنبؤ بخطر كسر هشاشة العظام: -

وضعت منظمة الصحة العالمية أداة تقييم مخاطر الكسور لتقييم خطر الكسور لدى المرضى. وهو يستند إلى استبيان فردي للمرضى يتكون من المخاطر المرتبطة بعوامل الخطر السريرية وكذلك فحص كثافة العظام (BMD) في عنق الفخذ.
الخوارزميات تعطي احتمال ١٠ سنوات من الكسر. الناتج هو احتمال ١٠ سنوات من كسر الورك واحتمال ١٠ سنوات من كسر هشاشة العظام الرئيسية (العمود الفقري السريرية، الساعد، الورك أو الكتف كسر). **الملحق (١)**

التقييم السريري لهشاشة العظام: -

التاريخ المرضي: -

ينبغي أن يشمل التقييم الدقيق ما يلي:

- عوامل نمط الحياة بما في ذلك ممارسة الرياضة، وتناول الطعام من الكالسيوم والكافيين، والتدخين، واستهلاك الكحول، ومستوى التعرض لأشعة الشمس.
- التغيرات في الطول والوزن.
- الكسور السابقة.
- عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام.
- ألم العظام (عادة مرض هشاشة العظام لا يسبب الم حتى يحدث كسر).
- تاريخ عائلي من مرض العظام الأيضية غير هشاشة العظام مثل فرط الغدة الجار الدرقية أو مرض لين العظام.

الفحص البدني: -

- قياس الطول بالمقارنة مع الطول القياسي. فقدان ٥ سم هو مؤشر حساس لضغط الفقرات.
- قد يشير وجود الحداب إلى ضغط رئوي.
- مراقبة مشية المريض.

تشخيص هشاشة العظام: -

لا يمكن للأشعة السينية التقليدية قياس كثافة العظام، ولكنها يمكن أن تحدد كسور العمود الفقري. يجب قياس كثافة العظام بواسطة تقنيات أكثر تخصصًا والتي تشمل كثافة المعادن في العظامBMD. يتوفر عدد من أنواع اختبارات BMD المختلفة، ولكن الأكثر استخدامًا هو DEXA (قياس إبسوم الأشعة السينية ثنائي الطاقة)
DEXA هي الأشعة السينية منخفضة الإشعاع قادرة على الكشف عن نسب مئوية متناهية في الصغر من فقدان العظام. يتم استخدامه لقياس كثافة عظام العمود الفقري او عظام الورك ، هو الأسلوب الأكثر شيوعا لتقييم خطر هشاشة العظام ويمكن أيضا قياس كثافة العظام للهيكل العظمي كله.

الأجهزة الطرفية تشمل: -

-الموجات فوق الصوتية الكمية.
- التصوير المقطعي الكمي المحيطي.
- DXA المحيطية.



أهداف قياس BMD: -

الأهداف الرئيسية لقياس BMD هي: -



١. لتشخيص ضعف العظام أو هشاشة العظام.
٢. للتنبؤ بخطر الكسر
٣. لمراقبة استجابة كثافة المعادن في العظام (BMD) للعلاج

معايير تشخيص هشاشة العظام: -

يتم استخدام معايير BMD لتشخيص هشاشة العظام. ويستخدم نوعان من الدرجات لقياس مقدار الـ BMD.

T score: هو عدد الانحرافات المعيارية SD للشخص في قياس BMD بالمقارنة مع BMD من النساء القوقازيات من نفس الجنس"الشباب البالغين العاديين" (الجدول ١).

Z score: هو عدد الانحرافات المعيارية SD للشخص في قياس BMD مقارنةً بالمتوسط المتوقع لـ "مطابقة العمر" BMD (الجدول ٢).

قدمت منظمة الصحة العالمية معايير لتشخيص كتلة العظام الطبيعية، وانخفاض كتلة العظام في ضعف العظام وهشاشة العظام. وتستند هذه المعايير على مقارنات لذروة كثافة كتلة العظام (BMD) للبالغين من السكان القوقاز من النساء بعد سن الطمث.

الجدول (١) معايير منظمة الصحة العالمية لتشخيص هشاشة العظام.

التشخيص	T score
طبيعي	≥١-
ضعف العظم بين	بين -١ الى -٢,٥
هشاشة العظام	≤-٢,٥
هشاشة عظام شديدة	≤-٢,٥ اضافة الى وجود كسر عظمي

في النساء قبل سن الطمث، والرجال الذين تقل أعمارهم عن ٥٠ سنة والأطفال، لا ينبغي تطبيق التصنيف التشخيصي لمنظمة الصحة العالمية BMD. وبدلاً من ذلك، ينبغي استخدام score Z المعدلة حسب العرق أو العمر (الجدول ٢).

الجدول (٢) تصنيف BMD على أساس نقاط Z

التصنيف	Z Score
ضمن النطاق المتوقع للعمر	>٢-
دون النطاق المتوقع للعمر	<٢,٥-



إن BMD التي تقاس بواسطة DEXA هي أقوى منبئ معروف لكسور الورك والعمود الفقري. لكل انخفاض من حوالي ١ الانحراف المعياري من BMD هناك ١,٣ إلى ٣ أضعاف زيادة في خطر الكسور.

على الرغم من أن خطر الكسر في أي عظم يمكن تقييمه بدقة بواسطة DEXA ، فإن BMD في عنق الفخذ هو مؤشر أفضل لكسر الورك من BMD في العمود الفقري أو عظم الساعد او عظم العقبي.

مؤشرات للإحالة لقياس BMD: -

١- النساء اللواتي تبلغ أعمارهن ٦٥ سنة فما فوق

٢- بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث الأصغر من سن ٦٥ يتم الإشارة إلى اختبار كثافة العظام إذا كان لديهم عامل خطر لكتلة العظام المنخفضة مثل:

- انخفاض وزن الجسم
- الكسر السابق
- استخدام الأدوية عالية الخطورة
- المرض أو الحالة المرتبطة بفقدان العظام

٣- النساء خلال فترة انقطاع الطمث مع عوامل الخطر السريرية للكسر، مثل انخفاض وزن الجسم، والكسر السابق، أو استخدام الأدوية عالية الخطورة

٤- الرجال الذين تبلغ أعمارهم ٧٠ سنة فما فوق

٥- بالنسبة للرجال < ٧٠ سنة من العمر يتم الإشارة إلى اختبار كثافة العظام إذا كان لديهم عامل خطر لكتلة العظام المنخفضة مثل:

- انخفاض وزن الجسم
- الكسر السابق
- استخدام الأدوية عالية الخطورة
- المرض أو الحالة المرتبطة بفقدان العظام

٦- البالغين الذين يعانون من كسر بسبب هشاشة العظام

٧- البالغون المصابون بمرض أو حالة مرتبطة بانخفاض كتلة العظام أو فقدان العظام

٨- البالغون الذين يتناولون الأدوية المرتبطة بانخفاض كتلة العظام أو فقدان العظام

٩- أي شخص يتناول العلاج الدوائي المسبب لهشاشة العظام

١٠- أي شخص يعالج هشاشة العظام لرصد تأثير العلاج

١١- اي شخص لا يتلقى علاج هشاشة العظام على الرغم من وجود مسببات فقدان العظام لديه

١٢- النساء المتوقفات عن تناول هرمون الاستروجين

معالجة مرض هشاشة العظام: -

الهدف الرئيسي من معالجة هشاشة العظام هو منع حدوث أول كسر أو تكرار الكسور:

العلاج غيرالدوائي: -

تتضمن جوانب تعديل نمط الحياة لصحة العظام ما يلي:

١ - تناول كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين د:

- الكالسيوم

الكالسيوم مهم للوقاية من هشاشة العظام وأمراض العظام، وكمية الكالسيوم التي نحتاجها مختلفة خلال مراحل حياتنا. مع النمو السريع للهيكل العظمي في سنوات المراهقة يحتاج الجسم الكالسيوم بكميات مرتفعة، ومع التقدم في السن تنخفض قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم.

ترد بعض الأمثلة على محتوى الكالسيوم التقريبي في الأطعمة الشائعة. **الملحق (٢)**



كميات الكالسيوم الموصى بها يوميا: -

تختلف كميات الكالسيوم اليومية الموصى بها للسكان من بلد إلى آخر. حسب توصيات المنظمة الدولية للهجرة ٢٠١٠ (معهد الطب التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة) هي كما يلي:

فترة الطفولة والمراهقة	الكالسيوم (ملغم/باليوم)
٠-٦ شهر	*
٦-١٢ شهر	*
١-٣ سنة	٧٠٠
٤-٨ سنة	١٠٠٠
٩-١٣ سنة	١٣٠٠
١٤-١٨ سنة	١٣٠٠
النساء	**الكالسيوم (ملغم/باليوم)**
١٩-٥٠ سنة	١٠٠٠
بعد انقطاع الطمث (٥١ سنة فأكثر)	١٢٠٠
خلال فترة الحمل او الرضاعة للاعمار ١٤-١٨ سنة	١٣٠٠
خلال فترة الحمل او الرضاعة للاعمار ١٩-٥٠ سنة	١٠٠٠
الرجال	**الكالسيوم (ملغم/باليوم)**
١٩-٧٠ سنة	١٠٠٠
اكثر من ٧٠ سنة	١٢٠٠

***بالنسبة للرضع، يكون ا**

-فيتامين د

فيتامين د ضروري لبناء العظام، سواء لدورها في مساعدة امتصاص الكالسيوم من الطعام في الأمعاء، وضمان التجديد المستمر وادخال المعادن الى الأنسجة العظمية.

مصادر فيتامين (د): -

- ***فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس***

فيتامين (د) يصنع في الجلد عندما يتعرض للأشعة فوق البنفسجية نوع B; في الأطفال والبالغين تعرض للأيدي والوجه والذراعين لأشعة الشمس لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقة يوميا عادة ما تكون كافية لمعظم الأفراد. ومع ذلك، فإن كمية فيتامين (د) التي يتم إنتاجها من أشعة الشمس تعتمد على الوقت من اليوم، المكان الذي تعيش فيه الانسان ولون البشرة.

- ***فيتامين (د) من الطعام والمكملات الغذائية***

المصادر الغذائية محدودة إلى حد ما، وتشمل الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل (سمك الاسقمري البحري) والبيض والكبد، وفي بعض البلدان الأطعمة المدعمة مثل الزبدة والألبان والحبوب. وترد في **الملحق (٣)** بعض الأمثلة على المستويات التقريبية لفيتامين دال في الأغذية الشائعة.

كميات فيتامين (د) الموصى بها يوميا: -

لأن الشمس توفر مصدرا مجانياً من فيتامين (د) بكميات مختلفة لمختلف الأفراد, لذلك التوصيات الغذائية لفيتامين (د) التقريبية بتناول ٢٠٠ وحدة دولية/يوم (٥ ميكروغرام/يوم) * للأطفال والشباب، و٤٠٠-٦٠٠ وحدة دولية/يوم (١٠-١٥ ميكروغرام/يوم) لكبار السن، لزيادة ما يُستمد من خلال التعرض لأشعة الشمس. وترد أدناه توصيات معهد الطب التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة NAM المسمى سابقاً (IOM) بشأن الجرعة التقريبية الموصى بها يوميا.

الفئة العمرية	الكمية اليومية الموصى بها (وحدة دولية/يوم)	الكمية اليومية الموصى بها (مايكرو غم/يوم)
٠-٦ شهر	**	١٠ مايكرو غرام/يوم
٦-١٢ شهر	**	١٠ مايكرو غرام/يوم
١-٧٠ سنة	٦٠٠***	١٥ مايكرو غرام/يوم
اكثر من ٧٠ سنة	٨٠٠	٢٠ مايكرو غرام/يوم

المصدر: معهد الطب التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم الولايات المتحدة الأمريكية مع تعديل

***للتحويل من وحدة دولية من د٣ الى ميكروغرام من فيتامين د٣، اضرب الوحدة الدولية في ٠,٠٢٥**

****بالنسبة للرضع، يكون تناول فيتامين د٣ الكافي ٤٠٠ وحدة دولية في اليوم لمدة ٠-١٢ شهرًا من العمر**

*****توصيات الـ IOF للبالغين من العمر ٦٠ عامًا فأكثر تتراوح من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ وحدة دولية في اليوم من أجل الحماية من السقوط والكسور**

لا يوجد حتى الآن تعريف موحد "الأمثل" للفيتامين (د)، على الرغم من أن هناك أدلة ناشئة وآراء الخبراء أن الحد الأدنى لمستوى الدم من ٢٥-هيدروكسي فيتامين D التي من شأنها أن تكون الأمثل للوقاية من الكسور هو ٧٠-٨٠ nmol/l[١].
ولتحقيق ذلك، سيحتاج كبار السن إلى تناول فيتامين (د) بما لا يقل عن ٨٠٠-١٠٠٠ وحدة دولية/يوم (٢٠-٢٥ ميكروغرام/يوم).

لكبار السن (٦٠ سنة فأكثر) - نظرا للعيش في الأماكن المغلقة لمعظم كبار السن، و قلة أشعة الشمس في أشهر الشتاء، والعوامل الفسيولوجية المختلفة المتعلقة بالشيخوخة، فمن الشائع جدا لكبار السن أن يكون هناك نقص في فيتامين (د). **لذلك توصي IOF بأن كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين ٦٠ سنة وأكثر تأخذ مكملات غذائية بجرعة من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ وحدة دولية / يوم.** وقد ثبت أن مكملات فيتامين (د) لكبار السن تقلل من خطر السقوط والكسور بنسبة ٢٠٪ تقريبًا.

هناك عدد من الأطعمة والمواد الغذائية والفيتامينات، التي تساعد على منع هشاشة العظام والمساهمة في صحة العظام والعضلات والمفاصل، والتي تشمل البروتين والفواكه والخضروات، وغيرها من الفيتامينات والمعادن. **الملحق (٤)**

نقص فيتامين (د): -

- في الأطفال، يؤدي نقص فيتامين (د) الشديد إلى نقص في معادن الانسجة العظمية، مما يؤدي إلى تأخر النمو وتشوهات العظام المعروفة باسم الكساح.
- في البالغين، يؤدي نقص فيتامين (د) الشديد الى مرض لين العظام.
- الحفاظ على مستوى فيتامين (د) طبيعي أثناء فترة الحمل مهم, كما أن هناك بعض الأدلة على أن الأمهات التي تعاني من نقص في ٢٥-هيدروكسي فيتامين (د) في الحمل تلد الطفل وهو يعاني من نقص في كتلة العظام, والتي يمكن أن تكون بدورها عامل خطر لهشاشة العظام في وقت لاحق من حياته.

٢-أنماط الحياة النشطة بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة:

ممارسة التمارين الرياضية تلعب دورا هاما في بناء والحفاظ على صحة العظام والعضلات, يجب ممارسة النشاط البدني مدى الحياة في جميع الأعمار, سواء للوقاية من هشاشة العظام بشكل خاص والصحة بشكل عام. **الملحق (٥)**

ممارسة الرياضة أمر حيوي لصحة العظام والعضلات للاسباب التالية: -

- ممارسة الرياضة تبني عظام قوية في الشباب. وتشير التقديرات إلى أن زيادة كتلة العظام القصوى لدى الأطفال بنسبة ١٠% يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بكسر هشاشة العظام خلال حياة البالغين بنسبة ٥٠%.
- ممارسة الرياضة تلعب دورا رئيسيا في البالغين حيث تمنع فقدان العظام والحفاظ على قوة العضلات.
- يساعد على توقية العظام والوقاية من السقوط في كبار السن. وثلث الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عاماً يعانون من السقوط كل عام ويزداد خطر السقوط مع كبر السن.



- يمكن للأشخاص الذين عانوا من الكسور الاستفادة من التمارين الخاصة والتدريب (تحت إشراف طبي) لتحسين قوة العضلات والعظام لتحسين نوعية الحياة.

ممارسة تمارين حمل الاوزان المنتظمة وتقوية العضلات: -

يفضل ممارسة تمارين حمل الاوزان المنتظمة وتقوية العضلات لتخفيف خطر السقوط والكسور:

- **ممارسة تمارين حمل الاوزان المنتظمة:** التي تجعل العظام والعضلات تعمل ضد الجاذبية وذلك بسبب الوزن الذي يحمله القدمين والساقين تشمل هذه الرياضة المشي والركض وتسلق الدرج والتنس.
- **تمارين تقوية العضلات:** تشمل تدريب الوزن والتمارين المقاومة الأخرى

٣-تجنب العادات غير الصحية:

- ***القهوه***

القهوة من المشروبات الشائعة بين المراهقين. وقد أظهرت الدراسات في البالغين أن شرب أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميا قد تتداخل مع امتصاص الكالسيوم ولها تأثير سلبي على صحة العظام.

- ***المشروبات الغازية***

أن الاستهلاك المفرط من المشروبات الغازية، وخاصة الكولا، يمكن أن تلحق الضرر بصحة العظام بسبب محتواها العالية من الفوسفات. المشروبات الغازية ليس لديهم قيمة غذائية، والشباب الذين يشربون المزيد من المشروبات الغازية عادةً يشربون كمية أقل من الحليب أو غيرها من المشروبات الغنية بالكالسيوم، مما يساهم في ما يسمى "تأثير نزوح الحليب".

- ***وزن الجسم وصحة العظام***

يجب أن يكون وزن الجسم الصحي خلال مرحلة الطفولة والمراهقة من أجل صحة العظام المثلى. ان زيادة ونقصان مؤشر كتلة الجسم (BMI) يمكن أن يشكل تهديدا في بناء الهيكل العظمي. فقدان الشهية العصبية هو يؤثر بشكل خاص على العظام في الشباب. يعاني الأطفال الذين لديهم زيادة في مؤشر كتلة الجسم من انخفاض في كتلة العظام، وهم أكثر عرضة لمخاطر كسور عظام المعصم.

العلاج الدوائي:(يصفها الطبيب الأخصائي في المستوى الثانوي)

ثبت أن العلاجات تقلل من خطر كسر الورك بنسبة تصل إلى ٤٠٪، والكسور الفقرية بنسبة ٣٠-٧٠٪ والحد من خطر الكسور غير الفقرية بنسبة ١٥-٢٠ ٪.

العلاجات الدوائية المعتمدة طبياً لعلاج هشاشة العظام والوقاية من الكسور. **الملحق (٦)**

متابعة فعالية العلاج

من المهم المتابعة مع المريض بخصوص:

١. التشجيع المستمر بعلاجات هشاشة العظام للحد من خطر الكسر.
٢. مراجعة عوامل الخطر الخاصة بالمريض وتشجيع تناول الكالسيوم وفيتامين (د) المناسب مع ممارسة الرياضة،
٣. ضمان الوقاية من السقوط.
٤. أجراء اختبار DEXA وفقًا للضرورة الطبية.
٥. توصي IOF بإجراء تقييمات متكررة لـ BMD كل عامين وحسب الدواعي الطبية.

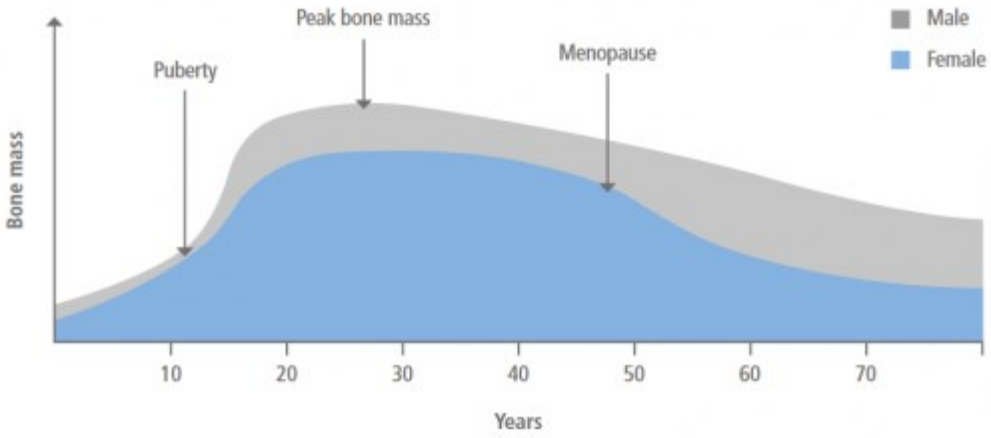


الوقاية من هشاشة العظام

يمكن الوقاية من هشاشة العظام عن طريق اعتماد نمط حياة صحي للعظام في جميع مراحل الحياة.

تبدأ الوقاية من هشاشة العظام في مرحلة الطفولة، عند اتباع نظام غذائي صحي للعظام والاكثار من التمارين الرياضية للأطفال يساعد على تحقيق أعلى "ذروة كتلة العظام" الممكنة. وهذا أمر مهم لأنه كلما كانت كتلة العظام أكثر عندما تصل إلى مرحلة البلوغ، كلما قل احتمال أن يكون العظام ضعيفة وقابلة للكسر في سن الشيخوخة.

بالنسبة للنساء الوقاية المبكرة مهم بشكل خاص. الرسم البياني أدناه يبين كيف يحدث فقدان العظام بسرعة بعد انقطاع الطمث، في حوالي سن ٥٠،وذلك بسبب فقدان تأثير هرمون الاستروجين .



الوقاية من هشاشة العظام لدى البالغين

- ضمان اتباع نظام غذائي صحي يتضمن ما يكفي من الكالسيوم والبروتين.
- الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) من خلال التعرض لأشعة الشمس ، ومتوسط الشباب يحتاج نحو ١٥ دقيقة من التعرض لأشعة الشمس يوميا. يمكنك زيادة كمية فيتامين (د) من خلال بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والبيض والفطر و الألبان أو العصائر المدعمة بفيتامين (د).
- الحفاظ على وزن الجسم السليم (يجب ان لا يقل مؤشر كتلة الجسم تحت ١٩).
- الحفاظ على النشاط البدني من خلال تمارين تحمل الوزن وتقوية العضلات.
- تجنب التدخين وشرب الكحول.
- متابعة عوامل خطر هشاشة العظام، لغرض التشخيص والعلاج المبكر.

الوقاية من هشاشة العظام لدى كبار السن (٦٠ سنة فما فوق)

كبار السن هم الأكثر عرضة لخطر هشاشة العظام، مع ما يقرب من ٧٥٪ من كسور الورك والعمود الفقري والمعصم التي تحدث في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ٦٥ سنة أو أكثر. وتنطبق المشورة الوقائية المذكورة أعلاه على جميع البالغين، ولكن في سن الشيخوخة ينبغي أن يولي المرء اهتماما خاصا للآو يلى:

- ضمان ما يكفي من الكالسيوم والبروتين وفيتامين D والمواد المغذية الأخرى: مع التقدم في السن تنخفض قدرة الامعاء على امتصاص الفيتامينات والمعادن. وغالباً ما يعاني كبار السن من سوء التغذية لأنهم قد لا يتناولون ما يكفي من الطعام ولا يحصلون على ما يكفي من البروتين والفيتامينات في وجباتهم الغذائية. وينبغي استخدام مكملات الكالسيوم وفيتامين (د) عندما يكون استهلاك الألبان قليل، وعدم التعرض لاشعة الشمس.
- ممارسة أنشطة التمارين الرياضية التي تحسن التوازن، وضعية الوقفة، التنسيق، وقوة العضلات.



- اتخاذ الحذر للوقاية من السقوط داخل وخارج المنزل.(المرفق ٧)
- تقييم وجود عوامل الخطر للإصابة بهشاشة العظام (الجدول ١).

الوقاية من السقوط

ثلث الأشخاص فوق سن ٦٥ لديهم حالة سقوط كل عام على مستوى العالم وخطر السقوط يزداد مع ارتفاع العمر. السقوط يؤدي الى عدم مقدرة الكبار على الاعتماد على النفس، مما يؤدي إلى استمرار الإعاقة، وتغيير نمط الحياة، وقلة النشاط، والعزلة الاجتماعية وربما تؤدي الى الموت.

اولاً عوامل الخطر للسقوط

معظم الكسور التي تحدث نتيجة للسقوط تكون بسبب هشاشة العظام. ولذلك، من المهم تقييم عوامل خطر السقوط (الجدول ٢)

الجدول (٢) عوامل الخطر السقوط
الشيخوخة
القلق والتوتر
عدم انتظام ضربات القلب
الجفاف
الكأبة
الجنس الأنثوي
قلة الحركة
نقص فيتامين (د)
سوء التغذيه
الأدوية مثل (المسكنات المخدرة، مضادات الاختلاج، المؤثرات العقلية)
انخفاض ضغط الدم
ضعف الرؤية والاستخدام النظارة الثنائية البؤرة
سقوط سابق
تناقص المهارات والقدرات العقلية
السلس البولي
تحدب الظهر
ضعف التوازن
ضعف العضلات
عدم وجود تدابير السلامة داخل او خارج المنزل لمنع السقوط

Source: NOF Clinician's Guide 2014 with modification

يتضاعف تأثير السقوط في الأشخاص المصابين بهشاشة العظام، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى كسور متعددة وترتفع معدل الوفيات كسور الورك بسبب المضاعفات الخطيرة المرتبطة بها.
بمجرد حدوث كسر واحد ، تزداد فرص حدوث كسر آخر.



ثانيــاً خطوات لمنع السقوط

وتشمل الاستراتيجيات للحد من السقوط، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- الحفاظ على المستوى الطبيعي من فيتامين (د) والنشاط البدني, كما هو موضح سابقا.
- فحص وتصحيح مشاكل الرؤية والسمع.
- تقييم مشاكل الاعصاب.
- مراجعة الأدوية الموصوفة طبيًا لمعرفة الآثار الجانبية التي قد تؤثر على التوازن
- ارتداء الملابس الداخلية مع وسادة الورك للمرضى الذين لديهم عوامل خطر كبيرة لسقوط أو للمرضى الذين لديهم كسور سابقة في الورك.
- توفير متطلبات السلامة للبيئات الداخلية والخارجية (الملحق ٧).

ثالثــا ممارسة الرياضة للوقاية من السقوط

أن السقوط والكسور الناتجة عنها هي مشكلة صحية كبيرة بالنسبة لكبار السن والمجتمع حيث ان التغييرات التي تحدث في الجهاز الحسي والحركي تزيد من خطورة السقوط والاصابات توجد هناك العديد من عوامل الخطر داخلوخارج المنزل ممكن تؤدي الى حدوث السقوط ويمكن أن تُعدِّل التمارين الرياضية عوامل خطر السقوط وبالتالي تمنع السقوط لدى كبار السن (ملحق ٨)

التمارين الغير المناسبة للأشخاص المصابين بهشاشة العظام

العديد من التمارين ليست مناسبة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام لأنها يمكن أن تمارس بقوة على العظام ضعيفة نسبيا. يمكن أن تسبب تمارين البطن الديناميكية مثل الجلوس والثني الزائد عند الجذع كسور سحق الفقرات. يمكن أن تؤدي الحركات الملتوية مثل أرجوحة الغولف أيضًا إلى حدوث كسور. التمارين التي تنطوي على حمل اثقال مفاجئة . الأنشطة اليومية مثل الانحناء لالتقاط الأشياء يمكن أن يسبب كسر في العمود الفقري وينبغي تجنبها.

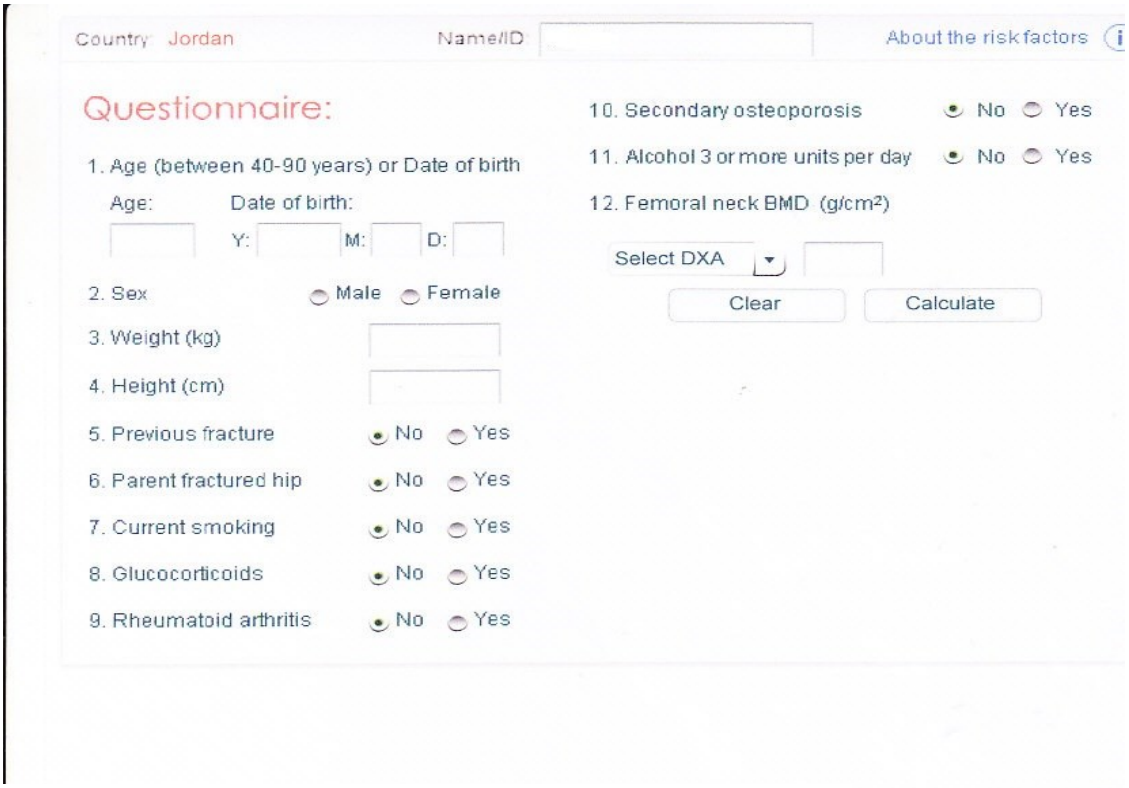


المصادر

- IOF. Clinical Practice Guideline for Osteoporosis Screening and Treatment 2020.
- Klipple John H. (2008). Primer on the Rheumatic Diseases . 13th Edition. Springer. P565-598.
-National Osteoporosis Foundation. 2014. Clinician's Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Washington DC. Bone Source

-The Society of Obstetricians and Gynaecologysts of Canada. Menopause and Osteoporosis. Journal of Obstetrics and Gynaecology Candada . 2009; 31 (1) Supplement 1: 534-540
- WHO. (2007). Assessment of Osteoporosis at The Primary Health Care Level. WHO.
-the National Guideline for Osteoporosis Prevention and Management Version 2 .

ملحق(1) أداة تقييم خطر الكسور فراكس (FRAX)



http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp

Annex (2) وجود الكالسيوم في الطعام

الحليب

نوع الطعام	حجم التقديم	(ملغم) الكالسيوم
حليب قليل الدسم	٢٠٠ مل	٢٤٠
حليب بدون دسم	٢٠٠ مل	٢٤٤
حليب كامل الدسم	٢٠٠ مل	٢٣٦
ميلك شيك	٣٠٠ مل	٣٦٠
حليب الاغنام	٢٠٠ مل	٣٨٠
حليب بالشوكولاتا	٢٠٠ مل	٥٤

الالبان

نوع الطعام	حجم التقديم	(ملغم) الكالسيوم
ابان بالنكهة	١٥٠ غرام	١٩٧
البان مع قطع فاكهة	١٥٠ غرام	١٦٩
لبن طبيعي	١٥٠ غرام	٢٠٧

الاجبان

نوع الطعام	حجم التقديم	(ملغم) الكالسيوم
الجبنة القاسية البارميجان,الشيدر	٣٠ غرام	٢٤٠
جبن طازج مثل,ماسكربوني ريكتو	٢٠٠ غرام	١٣٨
جبن سوفت	٦٠ غرام	٢٤٠
جبن فيتا	٦٠ غرام	٢٧٠
موزريلا	٦٠ غرام	٢٤٢
جبن كريمي	القطعة ٣٠ غرام	١٨٠

الكريمة والحلويات

نوع الطعام	حجم التقديم	(ملغم) الكالسيوم
كريمة مخفوقة	٣٠ مل	٢١
كريم كاملة الدسم	٣٠ مل	٢١
كاسترد المصنوع من الحليب والفانيليا	١٢٠ غرام	١١١
مثلجات بالفانيلا	١٠٠ غرام	١٢٤
بودنغ، فانيليا	١٢٠ غرام	١٢٠
البان كيك	٨٠ غرام	٦٢
الجيس كيك (كعكة الجبن)	٢٠٠ غرام	١٣٠
كيكة الوافل	٨٠ غرام	٤٧



لحوم ,اسماك ,بيض

نوع الطعام	حجم التقديم	(ملغم) الكالسيوم
بيض	٥٠ غرام	٢٧
اللحم الاحمر	١٢٠ غرام	٧
الدجاج	١٢٠ غرام	١٧
سمك القد، تراوت، هيرينغ، وايت بيتسس	١٢٠ غرام	٢٠
سمك التونا المعلب	١٢٠ غرام	٣٤
سردين معلب مع الزيت	٦٠ غرام	٢٤٠
الجمبري او الروبيان	١٥٠ غرام	٤٥

البقوليات

نوع الطعام	حجم التقديم	(ملغم) الكالسيوم
العدس	مطبوخ ٢٠٠ غرام /الخام ٨٠ غرام	٤٠
البازلاء	مطبوخ ٢٠٠ غرام /الخام ٨٠ غرام	٩٩
الفاصوليا البيضاء	مطبوخ ٢٠٠ غرام /الخام ٨٠ غرام	١٣٢
الفاصوليا الحمراء	مطبوخ ٢٠٠ غرام /الخام ٨٠ غرام	٩٣
الفاصوليا الخضراء	٩٠ غرام مطبوخ	٥٠

الاطعمة النشوية

نوع الطعام	حجم التقديم	(ملغم) الكالسيوم
معكرونة مطبوخة	١٨٠ غرام	٢٦
رز ابيض مسلوق	١٨٠ غرام	٤
بطاطا مسلوقة	٢٤٠ غرام	١٤
خبز ابيض	شريحة ٤٠ غرام	6
جبز الوجبة الكاملة	شريحة ٤٠ غرام	12
حبوب الحنطة	٥٠ غرام	21
خبز النان	60 g	48

الفواكة

نوع الطعام	حجم التقديم	(ملغم) كالسيوم
برتقال	١٥٠ غرام	٦٠
تفاح	١٢٠ غرام	٦
موز	١٥٠ غرام	١٢
مشمش	٣ قطع ١٢٠ غرام	١٩
(الكشمش) العليق المجفف	١٢٠ غرام	٧٢
التين المجفف	٦٠ غرام	٩٦

الخظروات

نوع الطعام	حجم التقديم	(ملغم) الكالسيوم
الخس	٥٠ غرام	١٩

(ملغم) الكالسيوم	حجم التقديم	نوع الطعام
٣٢	٥٠ غرام (خام)	خضروات البيضاء
٢٠	٥٠ غرام (خام)	الكرنب
١١٢	(الخام) ١٢٠ غرام	بروكلي
٧٧	(الخام) ١٢٠ غرام	الباميه
١٨٨	(الخام) ١٢٠ غرام	الرشاد
١٠٣	(الخام) ١٢٠ غرام	عشبة الراوند
٣٦	(الخام) ١٢٠ غرام	الجزر
١١	(الخام) ١٢٠ غرام	طماطة

المكسرات و البذور

(ملغم) الكالسيوم	حجم التقديم		نوع الطعام
٧٥	٣٠ غرام		اللوز
٢٨	٣٠ غرام		الجوز
٥٦	٣٠ غرام		الكاجو
٢٨	٣٠ غرام		مكسرات مشكلة
٢٢	١٥ غرام		بذور السمسم
٤٢	٣٠ غرام		الطحينة او الراشي

الاغذية المصنعة

(ملغم) الكالسيوم	حجم التقديم	نوع الطعام
٢١٢	٢٠٠ غرام	بيض بالجبنة
٢٣٥	١٢٠ غرام	اومليت بالجبنة
٤٤٥	٣٣٠ غرام	معكرونة بالجبنة
٣٧٨	٣٠٠ غرام	البيتزا
٢٢٨	٣٠٠ غرام	لازانيا
١٨٣	٢٠٠ غرام	جبن البركر

ملاحظة: - ١ كوب = ٢٥٠ مل

١ ملعقة طاولة = ١٥ مل

١ ملعقة صغيرة = ٥ مل

١ قطعة من الجبن الثلاثي = ١٥ مل



Annex (3) فيتامين D في الطعام

مستويات فيتامين D في الطعام

الطعام	MCG PER SERVING	IU PER SERVING	RNI (FOR AGES 51-65 YEARS)
زيت كبد الحوت* ملعقة اكل واحدة	٢٣,١	٩٢٤	٢٣١
سمك سالمون مشوي ١٠٠ غرام	٧,١	٢٨٤	٧١
سمك ماكريل مشوي ١٠٠ غرام	٨,٨	٣٥٢	٨٨
سمك تونا معبئة في محلول ملحي ١٠٠ غرام	٣,٦	١٤٤	٣٦
سمك سردين معبئة في محلوم ملحي ١٠٠ غرام	٤,٦	١٨٤	٤٦
زبدة ماركرين مدعمة بفيتامين D ٢٠ غرام	١,٦	٦٢	١٦
كيس نخالة ٣٠ غرام	١,٣	٥٢	١٣
بيض الدجاج ٥٠ غرام	٠,٩	٣٦	٩
كبد او لحم غنم مقلي ١٠٠ غرام	٠,٩	٣٦	٩

*زيت كبد السمك يتحوي على كميات من فيتامين أ لذلك يجب الاتباة لان الجرعة الزائدة قد تسبب تسمم



Annex (4) التغذية والعظام

البروتين

البروتين الغذائي الكافي ضروري لتحقيق مكاسب كتلة العظام المثلى خلال مرحلة الطفولة والمراهقة. كما أنها مسؤولة عن الحفاظ على كتلة العظام مع الشيخوخة. نقص البروتين يسرق عضلات القوة، مما يزيد من خطر السقوط، ويساهم في ضعف الشفاء في المرضى الذين يعانون من كسر.

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والدواجن والأسماك، وكذلك البيض وأغذية الألبان، هي مصادر ممتازة للبروتين الحيواني. وتشمل المصادر النباتية للبروتين البقوليات (مثل العدس والفاصوليا) ومنتجات الصويا (مثل التوفو) والحبوب والمكسرات والبذور.

الخضروات والفواكة

تحتوي الفواكه والخضروات على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والأملاح القلوية - بعضها أو كلها يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على العظام. وقد أظهرت الدراسات الاكثار من تناول الفواكه والخضروات يرتبط مع آثار مفيدة على كثافة العظام في كبار السن من الرجال والنساء.

الفيتامينات والمعادن الاخرى

فيتامينات ب و هوموسيستين

بعض الدراسات تشير إلى ارتفاع مستويات الدم من الحمض الأميني الهونيسيستين قد تكون مرتبطة بانخفاض كثافة العظام وارتفاع خطر كسر الورك في كبار السن. الفيتامينات B٦ و B١٢, وكذلك حمض الفوليك, تلعب دورا في تغيير الحمض الأميني في الأحماض الأمينية الأخرى لاستخدامها من قبل الجسم, لذلك فمن الممكن أنها قد تلعب دورا وقائيا في هشاشة العظام. البحوث جارية حول ما إذا كان مكملات مع هذه الفيتامينات B قد يقلل من خطر الكسر.

المغنيسيوم

المغنيسيوم يلعب دورا هاما في تشكيل المعادن العظام. نقص المغنيسيوم نادر في الاشخاص الذين يحصلون على تغذية جيدة. كبار السن هم في بعض الأحيان خطر نقص المغنيسيوم خفيفة، كما انخفاض امتصاص المغنيسيوم مع التقدم في السن.
المصادر الجيدة بشكل خاص من المغنيسيوم تشمل الخضروات الخضراء والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب غير المكررة والأسماك.

فيتامين A (أ)

دور فيتامين (أ) في هشاشة العظام مثير للجدل. فيتامين (أ) موجود كمركب يسمى الريتينول في الأطعمة ذات الأصل الحيواني، مثل الكبد وغيرها من الزيوت الكبدية، والأطعمة الألبان وصفار البيض. تحتوي بعض الأطعمة النباتية على فيتامين (أ) ، **على سبيل المثال في الخضروات الورقية الخضراء ، والفواكه والخضروات الملونة باللونين الأحمر والأصفر.**
استهلاك فيتامين (أ) في كميات أعلى بكثير من المداولة اليومية الموصى بها قد يكون لها آثار سلبية على العظام.



هناك حاجة إلى مزيد من البحوث في دور فيتامين (أ) في صحة العظام, على الرغم من أن العديد من البلدان في الوقت الحاضر تحذر من تناول مكملات زيت كبد السمك ومكملات الفيتامينات في وقت واحد.

فيتامينK

فيتامين K مهم لنمو للعظام. وتشير بعض الأدلة إلى انخفاض مستويات فيتامين K يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الكسر في كبار السن. **وتشمل مصادر فيتامين K الخضروات الخضراء الورقية مثل الخس والسبانخ والملفوف والكبد وبعض الجبن المخمر ومنتجات فول الصويا.**

الزنك

معدن الزنك مهم لتجديد الأنسجة العظمية والتمعدن. وعادة ما يرتبط نقصه شديد مع سوء التغذية في السعرات الحرارية والبروتين، ومما يؤدي الى ضعف نمو العظام لدى الأطفال. نقص الزنك في كبار السن ويمكن أن تسهم في ضعف العظام . **وتشمل مصادر الزنك اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والدواجن وحبوب الحبوب الكاملة والبقول والبقوليات.**



Annex (5) توصيات الممارسات الرياضية للوقاية و علاج هشاشة العظام

المستوى الموصى به من النشاط البدني للصحة

5–17 years old

الأطفال والشباب من هذه الفئة العمرية، يشمل النشاط البدني اللعب، والألعاب، والرياضة، والتنقل، والترفيه، والتربية البدنية، أو التمارين المقررة في سياق الأنشطة الأسرية والمدرسية والمجتمعية.
من أجل تحسين القلب والتنفس واللياقة البدنية العضلية، وصحة العظام، والأوعية الدموية و المؤشرات الحيوية الصحية الأيضية وانخفاض أعراض القلق والاكتئاب، ويوصى بما يلي:
١- يجب على الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٧ سنة أن يحققوا ٦٠ دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل إلى النشاط القوي يومياً.

٢- يوفر النشاط البدني الذي يزيد عن ٦٠ دقيقة يوميا فوائد صحية إضافية.

٣- وينبغي أن تكون معظم الأنشطة البدنية اليومية الهوائية. يجب دمج الأنشطة القوية الكثافة، بما في ذلك تلك التي تعزز العضلات والعظام، على الأقل ٣ مرات في الأسبوع

١٨-٦٤ سنة

البالغين من هذه الفئة العمرية، يشمل النشاط البدني النشاط البدني الترفيهي أو وقت الفراغ، أو التنقل (مثل المشي أو ركوب الدراجات)، أو العمل (أي العمل)، والأعمال المنزلية، واللعب، والألعاب، والرياضة، أو التمارين المخططة في سياق الأنشطة اليومية والأسرية والمجتمعية.
من أجل تحسين القلب التنفسي واللياقة البدنية العضلية، وصحة العظام والحد من خطر الأمراض غير الانتقالية والاكتئاب ويوصى بما يلي:
١. يجب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨-٦٤ سنة القيام بما لا يقل عن ١٥٠ دقيقة من النشاط البدني الهوائي المعتدل الشدة طوال الأسبوع، **أو** القيام بما لا يقل عن ٧٥ دقيقة من النشاط البدني الهوائية القوية على مدار الأسبوع، **أو** مزيج مماثل من النشاط المعتدل والشدة الكثافة.
٢. يجب أن يتم تنفيذ النشاط الهوائية في نوبات لا تقل مدتها عن ١٠ دقائق.
٣. للحصول على فوائد صحية إضافية، يجب على البالغين زيادة نشاطهم البدني الهوائي المعتدل الكثافة إلى ٣٠٠ دقيقة في الأسبوع، **أو** الانخراط في ١٥٠ دقيقة من النشاط البدني الهوائي القوي الكثافة في الأسبوع، **أو** مزيج مماثل من النشاط المعتدل والشدة الكثافة.
٤. ينبغي أن يتم القيام بأنشطة تقوية العضلات التي تنطوي على مجموعات العضلات الرئيسية في ٢ أو أكثر من أيام في الأسبوع.

٦٥ سنة فأكثر

البالغين من هذه الفئة العمرية، يشمل النشاط البدني النشاط البدني الترفيهي أو وقت الفراغ، أو التنقل (مثل المشي أو ركوب الدراجات)، أو العمل المهني (إذا كان الشخص لا يزال يعمل في العمل)، والأعمال المنزلية، واللعب، والألعاب، والرياضة، أو التمارين المخطط لها، في سياق الأنشطة اليومية والأسرية والمجتمعية.
من أجل تحسين القلب التنفسي واللياقة البدنية العضلية، والعظام والصحة الوظيفية، والحد من خطر الأمراض غير الانتقالية والاكتئاب، ويوصى بما يلي:
١. البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ٦٥ سنة فما فوق ينبغي القيام بما لا يقل عن ١٥٠ دقيقة من النشاط البدني الهوائية المعتدلة الشدة على مدار الأسبوع، **أو** القيام بما لا يقل عن ٧٥ دقيقة من النشاط البدني الهوائية القوية على مدار الأسبوع، **أو** مزيج مماثل من النشاط المعتدل وقوي الكثافة.
٢. يجب أن يتم تنفيذ النشاط الهوائية في نوبات لا تقل مدتها عن ١٠ دقائق.٢. يجب أن يتم تنفيذ النشاط الهوائية في نوبات لا تقل مدتها عن ١٠ دقائق.
٣. للحصول على فوائد صحية إضافية، يجب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ٦٥ سنة فما فوق زيادة نشاطهم البدني الهوائي المعتدل الشدة إلى ٣٠٠ دقيقة في الأسبوع، **أو** الانخراط في ١٥٠ دقيقة من النشاط البدني النشط في كل أسبوع، **أو**



مزيج مماثل من النشاط المعتدل والشدة.
٤. يجب على البالغين من هذه الفئة العمرية الذين يعانون من ضعف الحركة أداء النشاط البدني لتعزيز التوازن ومنع السقوط في ٣ أيام أو أكثر في الأسبوع.
٥. ينبغي أن يتم القيام بأنشطة تقوية العضلات التي تنطوي على مجموعات العضلات الرئيسية، في ٢ أو أكثر من أيام في الأسبوع.
٦. عندما لا يستطيع البالغون من هذه الفئة العمرية القيام بالكميات الموصى بها من النشاط البدني بسبب الظروف الصحية ، يجب أن يكونوا نشطين بدنيًا كما تسمح قدراتهم وظروفهم.



Annex (6) العلاج الدوائي لمرض هشاشة العظام

وهناك عدد من الادواية المعتمدة من قبل منظمة الاغذية والادوية الامريكية لعلاج مرض هشاشة العظام وهذه الادوية تؤدي الى زيادة كثافة المعادن في العظام والحد من خطر الكسور. علماً انها لا تتوفر كل في كل البلدان.:

- ***Bisphosphonates: (alendronate, risedronate, ibandronate, zoledronic acid)***
- ***Calcitonin:***
- ***Estrogen/Hormone Therapy (ET/HT)***
- ***Estrogen Agonist/Antagonist (formerly known as SERMs)***
- ***Parathyroid hormone***
- **Denosumab**

مكملات ونمط الحياة

بالإضافة إلى العلاج بالعقاقير، يمكن وصف مكملات الكالسيوم وفيتامين (د) لضمان أقصى فعالية للدواء. يجب أن تدرك أن الاهتمام بعوامل نمط الحياة (بما في ذلك عامل الخطر، والتغذية وممارسة الرياضة)يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع أي علاج دوائي المنصوص عليها.

الدعم المجتمعي

الدعم العملي والعاطفي مهم لأي شخص على علاج هشاشة العظام. ويمكن توفير ذلك من قبل المهنيين الصحيين، ومجموعات دعم مرض هشاشة العظام، والأسرة والأصدقاء. سيساعد هذا الدعم على علاج هشاشة العظام، ويقلل من أي شعور بالعزلة والاكتئاب (الذي يعانيه العديد من المرضى هشاشة العظام الشديدة).



Annex (7) متطلبات السلامة الوقاية من السقوط

وينبغي تقديم النصائح التالية:

نصائح السلامة خارج المنزل

- ارتدي حذاء منخفض الكعب مع باطن مطاطي للحصول على أساس أكثر صلابة (الجر)، وارتدي أحذية دافئة في فصل الشتاء.
- استخدام القضبان اليدوية كما تذهب صعودا وهبوطا الخطوات وعلى السلالم المتحركة.
- إذا كانت الأرصفة تبدو زلقة، المشي في العشب للحصول على أساس أكثر صلابة.
- في فصل الشتاء، تحمل كيس صغير من الملح الصخري في جيبك أو السيارة. يمكنك ثم رش الملح على الأرصفة أو الشوارع التي هي زلق.
- أنظر بعناية في أسطح الأرضيات في المباني العامة. الأرضيات المصنوعة من الرخام المصقول للغاية أو البلاط يمكن أن تكون زلق جدا. عندما تكون هذه الأسطح رطبة ، فإنها قد تصبح خطيرة. عندما يكون الطوابق البلاستيكية أو السجاد العدائين في مكان، والبقاء عليها كلما كان ذلك ممكنا.
- الحفاظ على الشرفة الخاصة بك، سطح السفينة، والممرات ودرب خالية من الأوراق والثلوج والقمامة أو فوضى. أيضا الاحتفاظ بها في إصلاح جيد. تغطية خطوات الشرفة مع شجاع، والطلاء واقية من الطقس وتثبيت الدرابزين على كلا الجانبين.
- قم بتشغيل الضوء خارج بابك الأمامي قبل مغادرة منزلك في وقت مبكر من المساء بحيث يكون لديك ضوء في الهواء الطلق عند العودة بعد حلول الظلام.
- استخدام حقيبة الكتف، حزمة فاني أو حقيبة الظهر لترك يديك مجانا.
- استخدام ووكر أو قصب حسب الحاجة.
- تعرف على الخدمات المجتمعية التي يمكن أن تقدم المساعدة، مثل الصيدليات على مدار ٢٤ ساعة ومحلات البقالة التي تأخذ الطلبات عبر الهاتف أو الإنترنت وتقدم، خاصة في حالة سوء الأحوال الجوية.
- وقف عند القيود والتحقق من ارتفاع قبل تصعيد أو لأسفل. كن حذرا في القيود التي تم قطع بعيدا للسماح بالوصول للدراجات أو الكراسي المتحركة. قد يؤدي المنحدر إلى السقوط.
- النظر في ارتداء حماة الورك أو منصات الورك لمزيد من الحماية يجب أن تقع.

نصائح السلامة في الأماكن المغلقة وداخل المنزل

جرّب النصائح التالية لمنع السقوط عندما تكون داخل منزلك:

حول البيت

- ضع الاغراض التي تستخدمها في أغلب الأحيان في متناول اليد. هذا يمنعك من الاضطرار إلى القيام بالكثير من التوقف والانحناء.
- استخدم الأجهزة المساعدة للمساعدة في تجنب الإجهاد أو الإصابة. على سبيل المثال، استخدم الة المسك طويل لالتقاط الاشياء دون الانحناء أو الوصول. استخدام عربة دفع لنقل الاشياء الثقيلة أو الساخنة من الموقد إلى الطاولة.
- تأكد من وجود الهاتف اللاسلكية أو الهاتف الخليوي للاتصال من غرفة إلى غرفة حتى تتمكن من الحصول على مساعدة.

طوابق

- إزالة جميع الأسلاك الفضفاضة، والحبال وقطع السجاد المتحركة.
- حافظ على الأرضيات خالية من الفوضى.
- تأكد من أن جميع قطع السجاد مقاوم للتزلج أو يتم تثبيتها على الأرض.



- لا تستخدم الشمع الزلقة على الأرضيات العارية.
- الحفاظ على الأثاث في مكانه المعتاد.

الحمام

- تثبيت مساند على جدران الحمام بجانب حوض الاستحمام او الدش اوالمرحاض.
- استخدام دواسة مطاطية غير زلّية في ارضية الحمام أو حوض الاستحمام.
- إذا كنت غير قادر على الوقوف على قدميك في الحمام، بالامكان استخدام كرسي من البلاستيك مع الظهر والساقين في الحمام أو حوض الاستحمام.

المطبخ

- استخدام الحصير أو السجاد الثابت على الأرض بالقرب من الموقد وبالوعة.
- تنظيف الرطوبة بمجرد حدوثها (في المطبخ وفي أي مكان في المنزل).

غرفة النوم

- ضع مفاتيح الإضاءة في متناوليدك قرب سريرك وضع وضوء ليلي بين غرفة النوم والحمام.
- الجلوس ببطء بعد الاستيقاظ مباشرة لتجنب الدوار او الدوخة التي قد تسبب بالسقوط.
- احتفظ بمصباح يدوي مع بطاريات جديدة بجانب سريرك.
- حافظ على أدويتك ومساعدات المشي بالقرب منك

الدرج

- حافظ على السلالم مضاءة جيدًا، مع مفاتيح الإضاءة في اعلى واسفل الدرج.
- تثبيت مساند قوية على كلا الجانبين.
- وضع علامة على الخطوات العلوية والسفلى مع شريط مشرق وتأكد من أن السجاد آمن.

بالإضافة إلى المخاطر الداخلية والخارجية، يمكن أن تجعل بعض سلوكيات نمط الحياة الشخص أكثر عرضة للسقوط. إليك بعض النصائح حول نمط الحياة لمساعدتك:

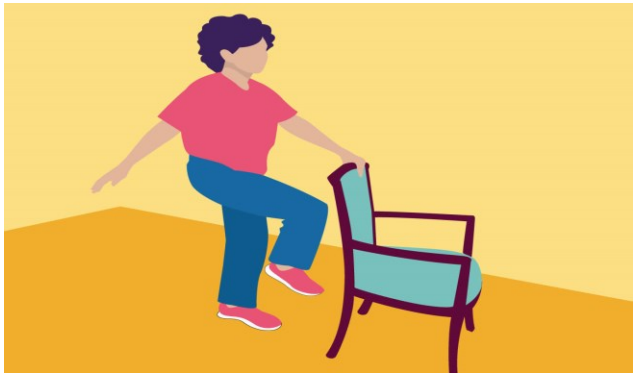
١. ابق في حالة تأهب وتركيز عندما تكون في الأماكن العامة.
٢. تذكر أن ارتداء الأحذية المناسبة سواء في الداخل والخارج.
٣. إذا كنت في عجلة من امرك حاول ان لا تسرع لان الحوادث أكثر عرضة لحدوثها عندما تستعجل.
٤. تأكد من نظاراتك جيداً.
٥. إجراء مراجعة سنوية للأدوية من قبل مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي.
٦. تجنب شرب الكحول لانه قد يسبب الدوخة أو الارتباك.
٧. تجنب الأدوية التي تزيد من خطر السقوط.
٨. ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي ومتوازن يومياً يحتوي على الكميات الموصى بها من الكالسيوم وفيتامين (د).

Annex (8) ممارسة رياضية للوقاية من السقوط

التمرين ١: الموقوف على طرف واحد

من الأفضل أن تبدأ مع تمارين التوازن البسيطة لكبار السن. وإليك كيف يمكنك القيام بهذا : الوقوف وراء كرسي ثابت وصلب (لا يحتوي على عجلات) ، والتمسك في الجزء الخلفي منه. ارفع قدمك اليمنى واتزان على قدمك اليسرى. أمسك هذا الموقف لأطول فترة يمكنك، ثم قم بتبديل القدمين.

يجب أن يكون الهدف هو الوقوف على قدم واحدة دون التمسك بالكرسي و لمدة تصل إلى دقيقة واحدة.



التمرين ٢: رفع الساق الخلفية

هذا التمرين تدريب قوة لكبار السن يجعل أسفل الظهر والساقين اكثر قوة.

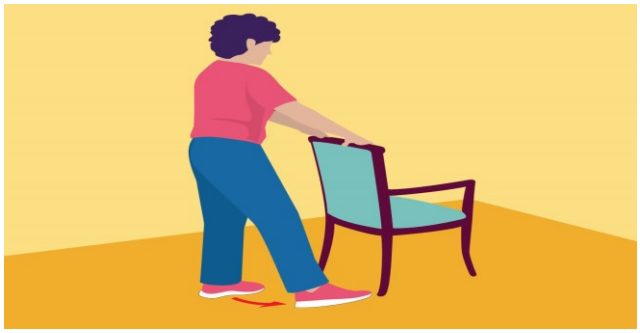
قف خلف كرسي ببطء ارفع ساقك اليمنى إلى الوراء مباشرة لا ثني ركبتيك أو أصابع قدميك. ابقى على هذا الموقف لثانية واحدة، ثم اجلب بلطف ساقك إلى أسفل. كرر هذا التمرين ١٠ إلى ١٥ مرة في الساق الواحدة.



التمرين ٣: رفع الساق الجانبية

ستحتاج إلى كرسي لهذا التمرين لتحسين التوازن.

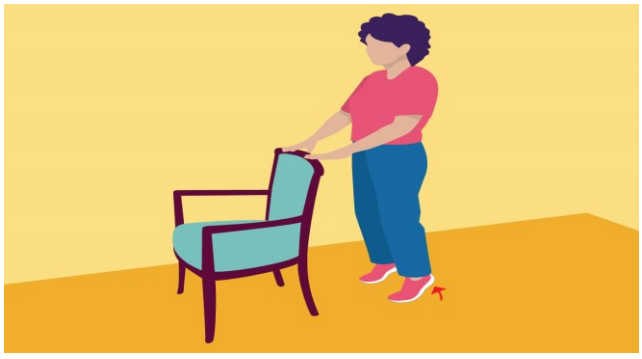
قف خلف الكرسي مع قدميك متباعدة قليلاً ببطء ارفع ساقك اليمنى إلى الجانب. حافظ على ظهرك مستقيمًا ، ومواجهة مؤخرتك للأمام ، وحدق إلى الأمام مباشرة. اخفض ساقك اليمنى ببطء كرر هذا التمرين ١٠ إلى ١٥ مرة في الساق الواحدة.



التمرين ٤: رفع اصابع القدم

هذا التمرين تدريب القوة لكبار السن يحسن أيضا التوازن. ستحتاج إلى كرسي .

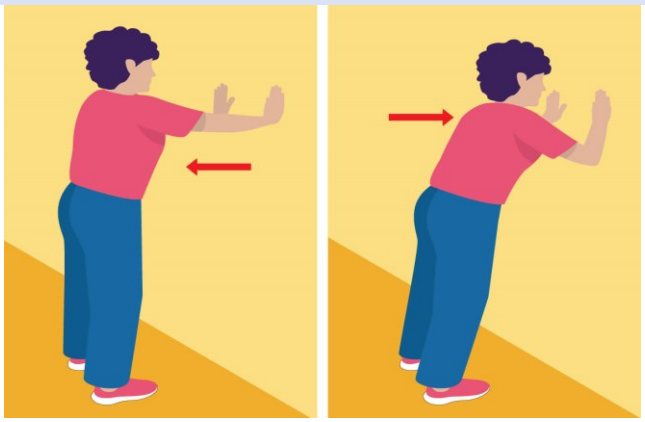
قف مستقيماً و ضع ذراعيك أمامك ارفع نفسك على أصابع قدميك ثم انزلها نفسك بلطف. لا تميل بجسمك إلى الأمام على كرسي. ارفع وأخفض نفسك كررها ٢٠ مرة.





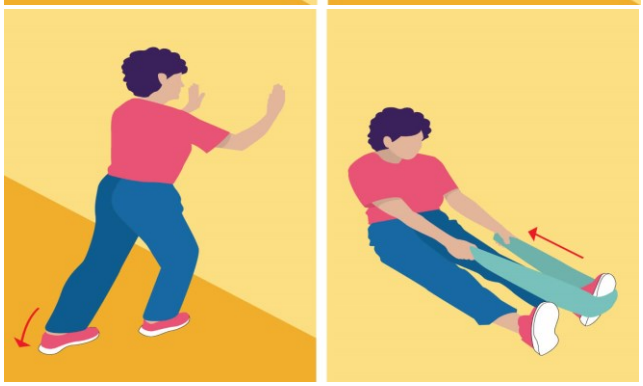
التمرين ٥: دفع الجدار

طالما لديك جدار، يمكنك القيام بهذا التدريب على القوة لكبار السن.
الوقوف على طول الذراع أمام الجدار الذي لا يحتوي على أي لوحات أو زخارف أو نوافذ أو الأبواب. انحني إلى الأمام قليلاً وضع كفيك مسطحة على الحائط في ارتفاع وعرض كتفيك. قدميك ثابتة على الارض ثم ببطء اجلب جسمك نحو الجدار ثم ادفع نفسك برفق إلى الخلف حتى تكون ذراعيك مستقيمة. كررها عشرين مرة.



التمرين ٦: تمتد العضلة الخليفة للساق

هذه تمارين تدريب القوة لكبار السن يمكن أن يؤديها من الجلوس أو الوقوف.
للقيام تمتد العضلة الخلفية للساق أثناء الوقوف، والوقوف قم بالوقوف في مواجهة الجدار مع وضع يديك على مستوى العين. ضع ساقك اليسرى خلف ساقك اليمنى حافظ على كعبك الأيسر على الأرض واحني ركبتك اليمنى لمدة ١٥ إلى ٣٠ ثانية. كرر مرتين إلى أربع مرات في الساق الواحدة.
اجلس على الارض واستخدم قطعة قماش وضعها خلف قدمك اثم اسحبها الى الامام ببطء كرر التمرين عدة ٢-٤ لكل ساق



التمرين ٧: تمارين اليد والأصابع

وفيما يلي تمارين لتحسين المرونة. لا تحتاج إلى الوقوف في هذا التمرين تظاهر بوجود جدار أمامك أصابعك ستتسلق الجدار حتى تكون فوق رأسك ثم ابقِ بذراعيك فوق رأسك وحرك أصابعك لمدة عشر ثوان. ثم انزل ذراعك إلى أسفل.
ضع ذراعك خلف ظهر الكرسي وامسك يديك ثم قم بسحب ذراعيك ببط وانت ممسك بيديك لمدة عشرة ثواني. حاول تكرار التمرين.



التمرين ٨: دوران الكتف

هذا التمرين يعتبر بسيط ويستطيع كبار السن ممارسته بسهولة
يمكن اجراء التمرين من وقوف او من جلوس.
ارفع كتفيك ببطء الى اعلى ارتفاع ممكن ثم قدم كتفك الى الامام ثم ارجع كتفك مستقيماً بصورة طبيعية ثم ادفع كتفك الى الوراء كرر التمرين اكثر من مرة.

